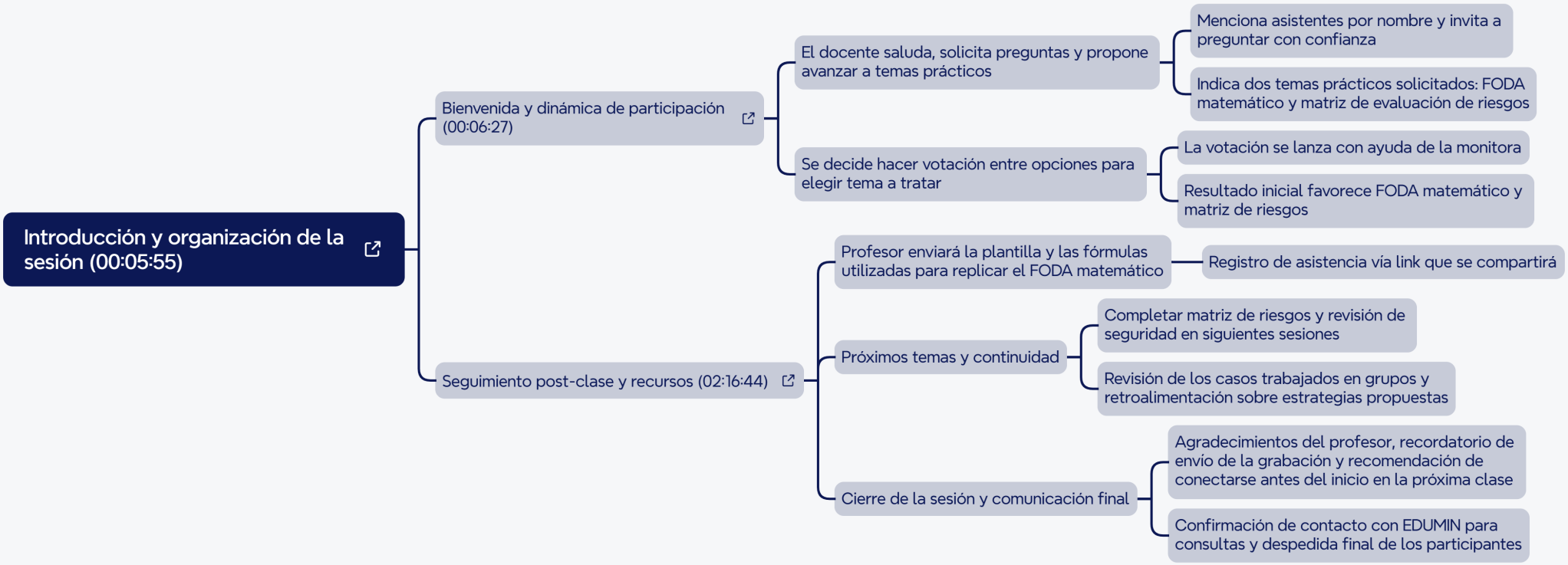
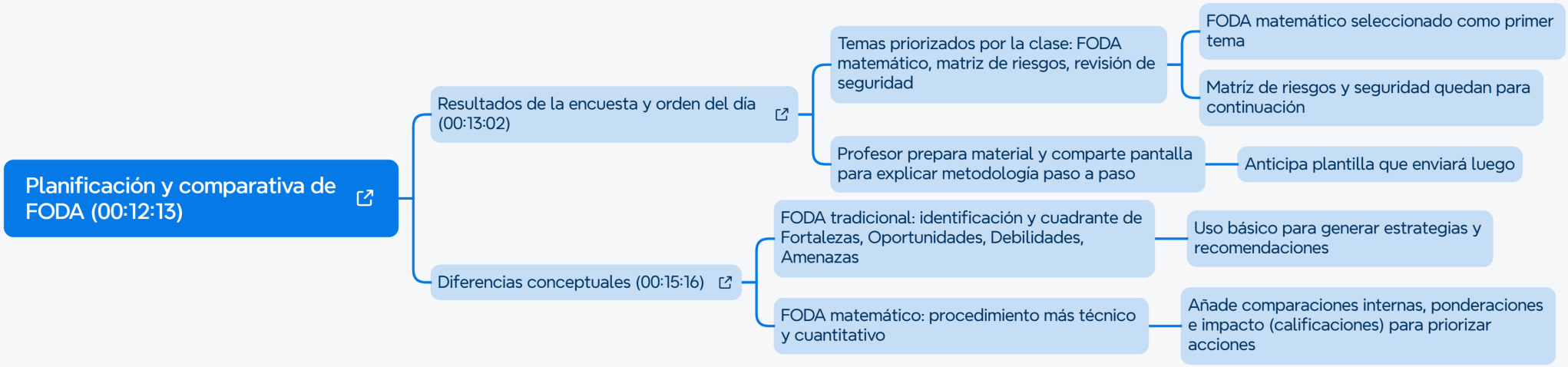
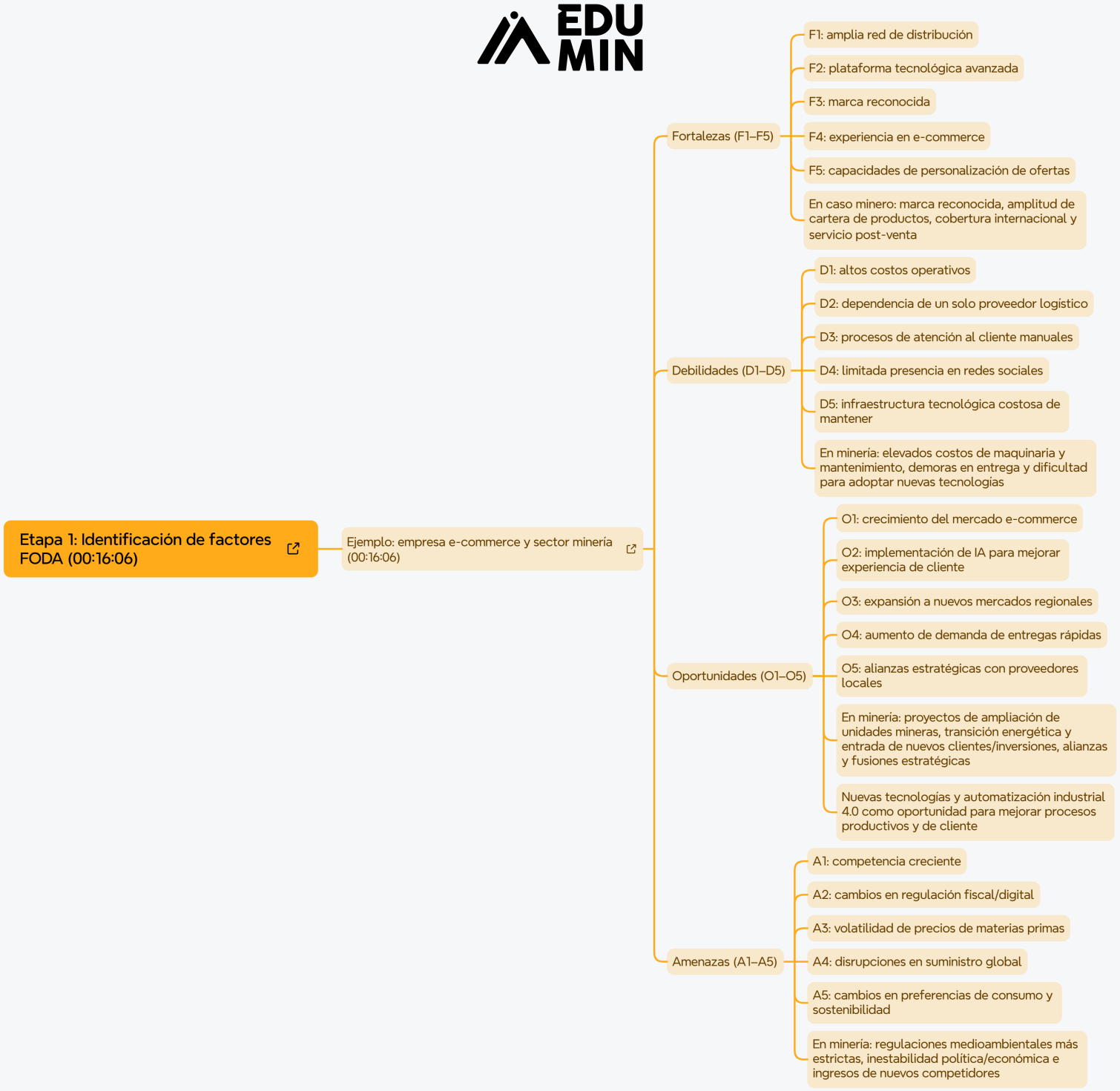
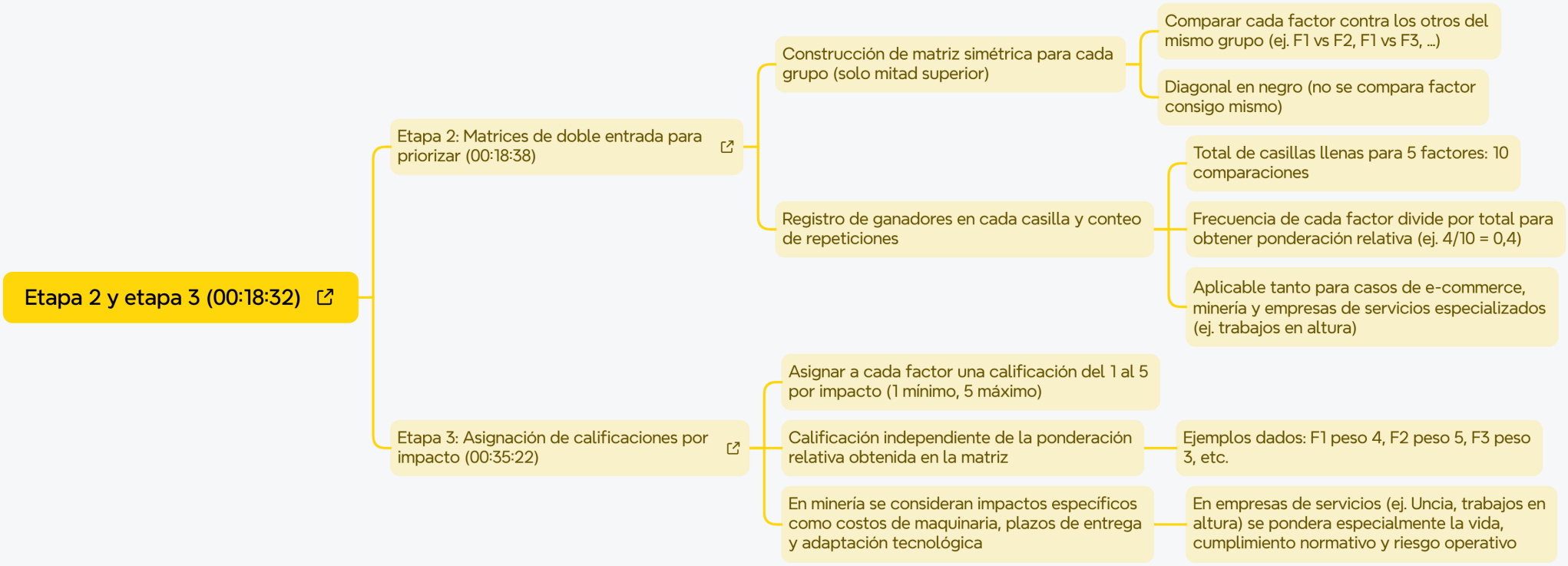
EDU MIN

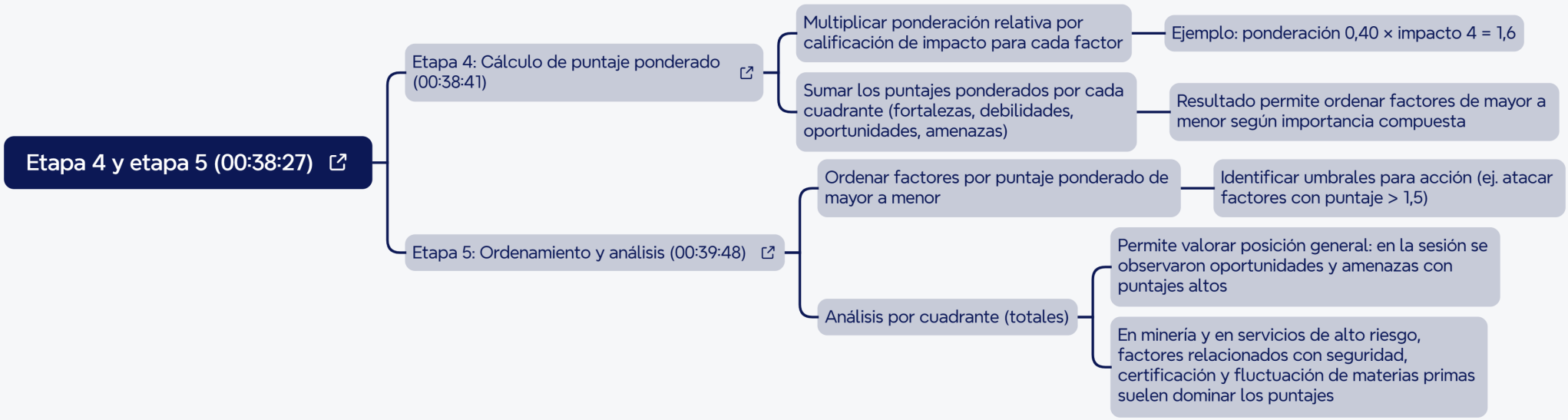

CLASE 22: SESIÓN PRÁCTICA - 1RA PARTE
Introducción y organización de la sesión (00:05:55)
16
Planificación y comparativa de FODA (00:12:13)
11
Etapa 1: Identificación de factores FODA (00:16:06)
30
Etapa 2 y etapa 3 (00:18:32)
14
Etapa 4 y etapa 5 (00:38:27)
11
Observaciones operativas y consideraciones sectoriales (01:57:10)
16
Priorización de estrategias y transición a plan de acción (00:55:22)
18
Priorización práctica y trabajo grupal (01:08:21)
19
Etapa 6: Matriz analítica de formación de estrategias (MAFE) (00:43:50)
33

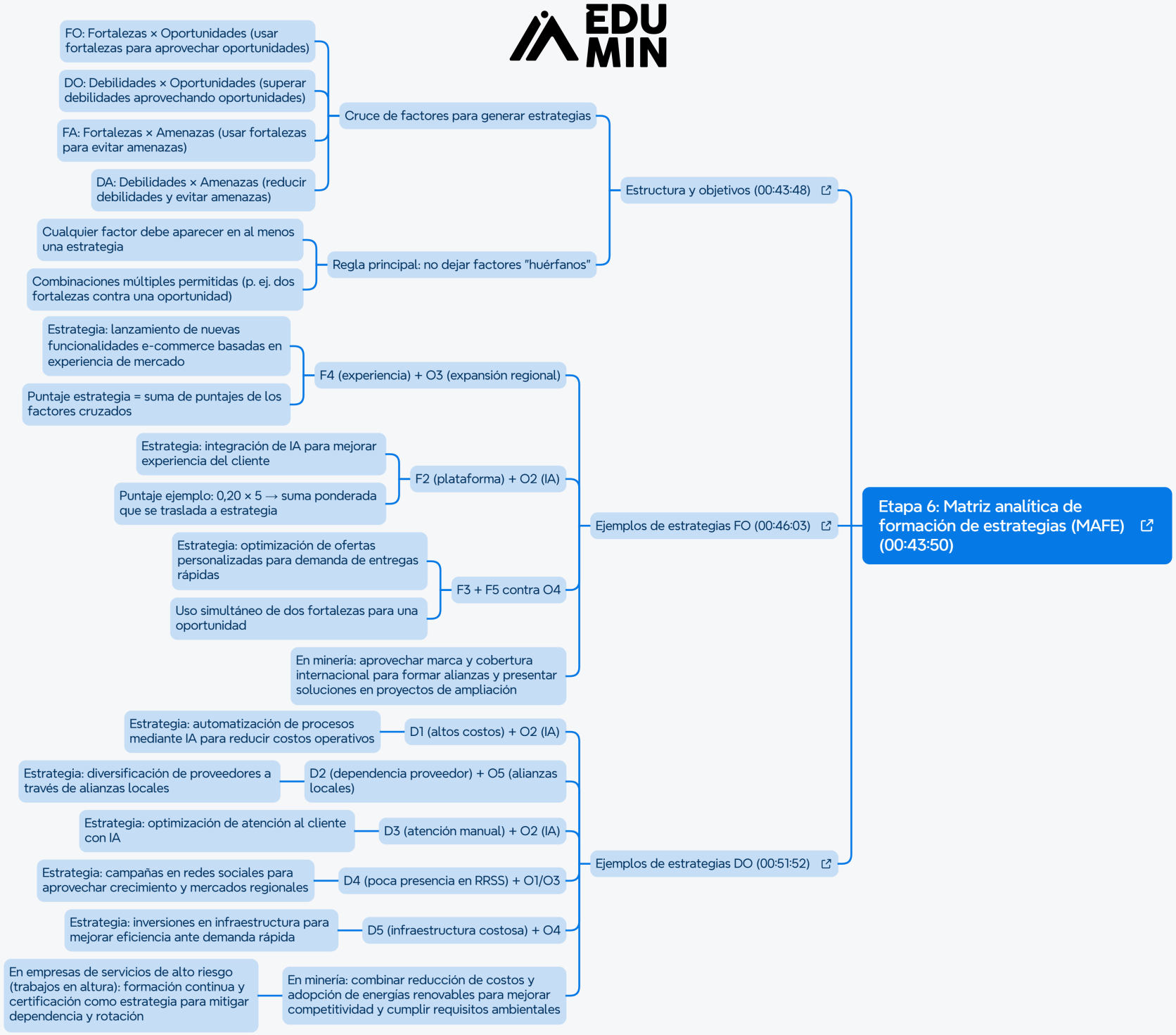

Introducción y organización de la sesión (00:05:55)
Bienvenida y dinámica de participación (00:06:27)
El docente saluda, solicita preguntas y propone avanzar a temas prácticos
Menciona asistentes por nombre y invita a preguntar con confianza
Indica dos temas prácticos solicitados: FODA matemático y matriz de evaluación de riesgos
Se decide hacer votación entre opciones para elegir tema a tratar
La votación se lanza con ayuda de la monitora
Resultado inicial favorece FODA matemático y matriz de riesgos
Seguimiento post-clase y recursos (02:16:44)
Profesor enviará la plantilla y las fórmulas utilizadas para replicar el FODA matemático
Registro de asistencia vía link que se compartirá
Próximos temas y continuidad
Completar matriz de riesgos y revisión de seguridad en siguientes sesiones
Revisión de los casos trabajados en grupos y retroalimentación sobre estrategias propuestas
Cierre de la sesión y comunicación final
Agradecimientos del profesor, recordatorio de envío de la grabación y recomendación de conectarse antes del inicio en la próxima clase
Confirmación de contacto con EDUMIN para consultas y despedida final de los participantes


Planificación y comparativa de FODA (00:12:13)
Resultados de la encuesta y orden del día (00:13:02)
Temas priorizados por la clase: FODA matemático, matriz de riesgos, revisión de seguridad
FODA matemático seleccionado como primer tema
Matríz de riesgos y seguridad quedan para continuación
Profesor prepara material y comparte pantalla para explicar metodología paso a paso
Anticipa plantilla que enviará luego
Diferencias conceptuales (00:15:16)
FODA tradicional: identificación y cuadrante de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
Uso básico para generar estrategias y recomendaciones
FODA matemático: procedimiento más técnico y cuantitativo
Añade comparaciones internas, ponderaciones e impacto (calificaciones) para priorizar acciones


Etapa 1: Identificación de factores FODA (00:16:06)
Ejemplo: empresa e-commerce y sector minería (00:16:06)
Fortalezas (F1–F5)
F1: amplia red de distribución
F2: plataforma tecnológica avanzada
F3: marca reconocida
F4: experiencia en e-commerce
F5: capacidades de personalización de ofertas
En caso minero: marca reconocida, amplitud de cartera de productos, cobertura internacional y servicio post-venta
Debilidades (D1–D5)
D1: altos costos operativos
D2: dependencia de un solo proveedor logístico
D3: procesos de atención al cliente manuales
D4: limitada presencia en redes sociales
D5: infraestructura tecnológica costosa de mantener
En minería: elevados costos de maquinaria y mantenimiento, demoras en entrega y dificultad para adoptar nuevas tecnologías
Oportunidades (O1–O5)
O1: crecimiento del mercado e-commerce
O2: implementación de IA para mejorar experiencia de cliente
O3: expansión a nuevos mercados regionales
O4: aumento de demanda de entregas rápidas
O5: alianzas estratégicas con proveedores locales
En minería: proyectos de ampliación de unidades mineras, transición energética y entrada de nuevos clientes/inversiones, alianzas y fusiones estratégicas
Nuevas tecnologías y automatización industrial 4.0 como oportunidad para mejorar procesos productivos y de cliente
Amenazas (A1–A5)
A1: competencia creciente
A2: cambios en regulación fiscal/digital
A3: volatilidad de precios de materias primas
A4: disrupciones en suministro global
A5: cambios en preferencias de consumo y sostenibilidad
En minería: regulaciones medioambientales más estrictas, inestabilidad política/económica e ingresos de nuevos competidores

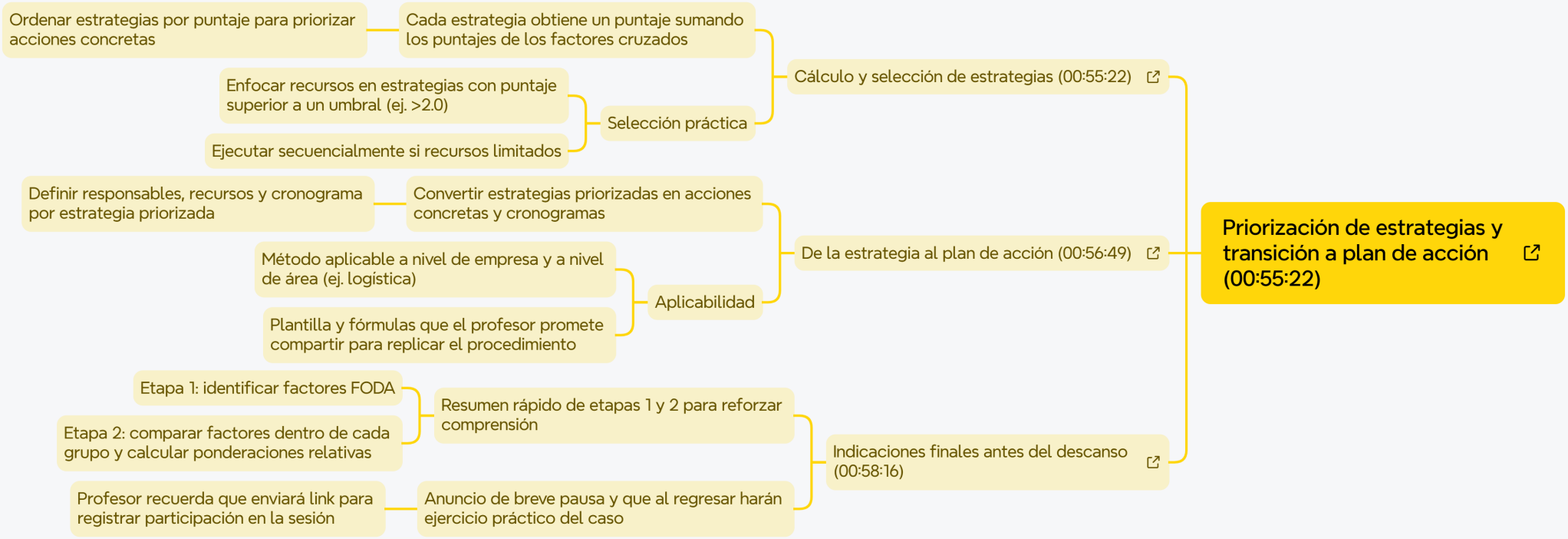

Etapa 2 y etapa 3 (00:18:32)
Etapa 2: Matrices de doble entrada para priorizar (00:18:38)
Construcción de matriz simétrica para cada grupo (solo mitad superior)
Comparar cada factor contra los otros del mismo grupo (ej. F1 vs F2, F1 vs F3, ...)
Diagonal en negro (no se compara factor consigo mismo)
Registro de ganadores en cada casilla y conteo de repeticiones
Total de casillas llenas para 5 factores: 10 comparaciones
Frecuencia de cada factor divide por total para obtener ponderación relativa (ej. 4/10 = 0,4)
Aplicable tanto para casos de e-commerce, minería y empresas de servicios especializados (ej. trabajos en altura)
Etapa 3: Asignación de calificaciones por impacto (00:35:22)
Asignar a cada factor una calificación del 1 al 5 por impacto (1 mínimo, 5 máximo)
Calificación independiente de la ponderación relativa obtenida en la matriz
Ejemplos dados: F1 peso 4, F2 peso 5, F3 peso 3, etc.
En minería se consideran impactos específicos como costos de maquinaria, plazos de entrega y adaptación tecnológica
En empresas de servicios (ej. Uncia, trabajos en altura) se pondera especialmente la vida, cumplimiento normativo y riesgo operativo

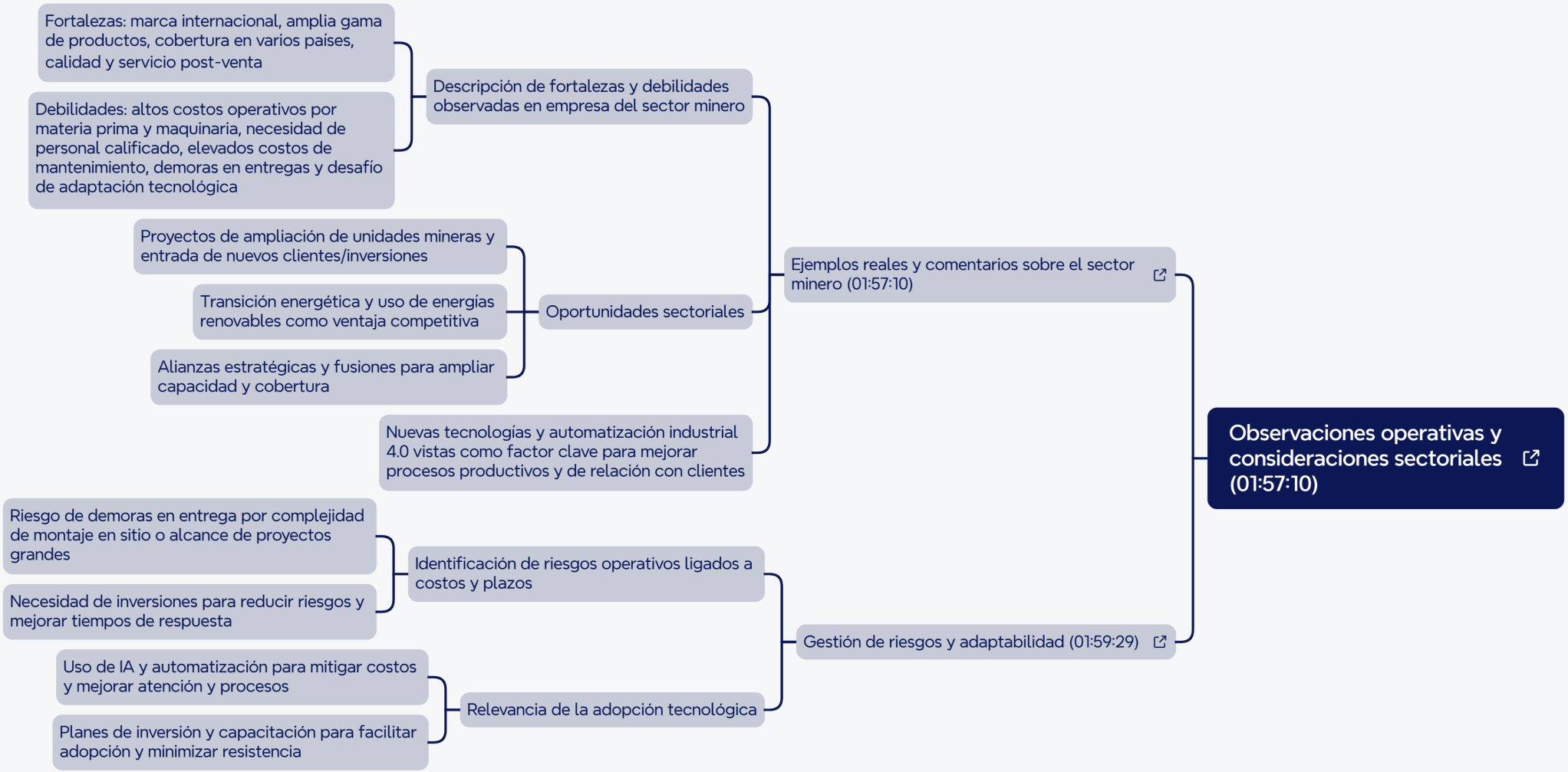

Etapa 4 y etapa 5 (00:38:27)
Etapa 4: Cálculo de puntaje ponderado (00:38:41)
Multiplicar ponderación relativa por calificación de impacto para cada factor
Ejemplo: ponderación 0,40 × impacto 4 = 1,6
Sumar los puntajes ponderados por cada cuadrante (fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas)
Resultado permite ordenar factores de mayor a menor según importancia compuesta
Etapa 5: Ordenamiento y análisis (00:39:48)
Ordenar factores por puntaje ponderado de mayor a menor
Identificar umbrales para acción (ej. atacar factores con puntaje > 1,5)
Análisis por cuadrante (totales)
Permite valorar posición general: en la sesión se observaron oportunidades y amenazas con puntajes altos
En minería y en servicios de alto riesgo, factores relacionados con seguridad, certificación y fluctuación de materias primas suelen dominar los puntajes


Etapa 6: Matriz analítica de formación de estrategias (MAFE) (00:43:50)
Estructura y objetivos (00:43:48)
Cruce de factores para generar estrategias
FO: Fortalezas × Oportunidades (usar fortalezas para aprovechar oportunidades)
DO: Debilidades × Oportunidades (superar debilidades aprovechando oportunidades)
FA: Fortalezas × Amenazas (usar fortalezas para evitar amenazas)
DA: Debilidades × Amenazas (reducir debilidades y evitar amenazas)
Regla principal: no dejar factores "huérfanos"
Cualquier factor debe aparecer en al menos una estrategia
Combinaciones múltiples permitidas (p. ej. dos fortalezas contra una oportunidad)
Ejemplos de estrategias FO (00:46:03)
F4 (experiencia) + O3 (expansión regional)
Estrategia: lanzamiento de nuevas funcionalidades e-commerce basadas en experiencia de mercado
Puntaje estrategia = suma de puntajes de los factores cruzados
F2 (plataforma) + O2 (IA)
Estrategia: integración de IA para mejorar experiencia del cliente
Puntaje ejemplo: 0,20 × 5 → suma ponderada que se traslada a estrategia
F3 + F5 contra O4
Estrategia: optimización de ofertas personalizadas para demanda de entregas rápidas
Uso simultáneo de dos fortalezas para una oportunidad
En minería: aprovechar marca y cobertura internacional para formar alianzas y presentar soluciones en proyectos de ampliación
Ejemplos de estrategias DO (00:51:52)
D1 (altos costos) + O2 (IA)
Estrategia: automatización de procesos mediante IA para reducir costos operativos
D2 (dependencia proveedor) + O5 (alianzas locales)
Estrategia: diversificación de proveedores a través de alianzas locales
D3 (atención manual) + O2 (IA)
Estrategia: optimización de atención al cliente con IA
D4 (poca presencia en RRSS) + O1/O3
Estrategia: campañas en redes sociales para aprovechar crecimiento y mercados regionales
D5 (infraestructura costosa) + O4
Estrategia: inversiones en infraestructura para mejorar eficiencia ante demanda rápida
En minería: combinar reducción de costos y adopción de energías renovables para mejorar competitividad y cumplir requisitos ambientales
En empresas de servicios de alto riesgo (trabajos en altura): formación continua y certificación como estrategia para mitigar dependencia y rotación

Priorización práctica y trabajo grupal (01:08:21)

- Organización de ejercicios y sesiones (01:08:21)
  - Instrucción para el trabajo en grupos: cada grupo elige una empresa y repite el procedimiento visto
    - Mínimo cinco factores por cuadrante; se pueden agregar más
    - Profesor enfatiza que la prioridad está en las estrategias que armen, no solo en los cálculos
  - Creación y gestión de salas de trabajo (breakout rooms)
    - Forman tres grupos, el docente graba la sesión y supervisa ingreso a salas
    - Se dan tiempos amplios y plantilla para acelerar el trabajo práctico
- Dinámica y seguimiento en sala (01:10:31)
  - Profesor solicita que ingresen a sus salas correspondientes y nombra asistentes
    - Repite instrucciones sobre fortalezas identificadas y la importancia de justificar su selección
  - Recomendaciones durante el ejercicio
    - Usar la plantilla enviada para agilizar matrices y cálculos
    - Priorizar la calidad de las estrategias propuestas y su aplicabilidad
  - Ejemplos de trabajos de grupo: empresa Uncia (trabajos en altura)
    - Fortalezas: personal certificado, flexibilidad en zonas difíciles, experiencia en mantenimiento, cumplimiento normativo
    - Debilidades: alta dependencia de capacitación y certificación, costos de seguros, rotación de personal especializado
    - Oportunidades: demanda de servicios especializados, proyectos de megaconstrucción y alianzas
    - Amenazas: riesgos de accidentes, variación normativa, competencia de grandes constructoras
    - Aplicación práctica: en matrices dobles se valoró especialmente la vida y la certificación como pilares que dominan las comparaciones internas


Priorización de estrategias y transición a plan de acción (00:55:22)
Cálculo y selección de estrategias (00:55:22)
Cada estrategia obtiene un puntaje sumando los puntajes de los factores cruzados
Ordenar estrategias por puntaje para priorizar acciones concretas
Selección práctica
Enfocar recursos en estrategias con puntaje superior a un umbral (ej. >2.0)
Ejecutar secuencialmente si recursos limitados
De la estrategia al plan de acción (00:56:49)
Convertir estrategias priorizadas en acciones concretas y cronogramas
Definir responsables, recursos y cronograma por estrategia priorizada
Aplicabilidad
Método aplicable a nivel de empresa y a nivel de área (ej. logística)
Plantilla y fórmulas que el profesor promete compartir para replicar el procedimiento
Indicaciones finales antes del descanso (00:58:16)
Resumen rápido de etapas 1 y 2 para reforzar comprensión
Etapa 1: identificar factores FODA
Etapa 2: comparar factores dentro de cada grupo y calcular ponderaciones relativas
Anuncio de breve pausa y que al regresar harán ejercicio práctico del caso
Profesor recuerda que enviará link para registrar participación en la sesión


Observaciones operativas y consideraciones sectoriales (01:57:10)
Ejemplos reales y comentarios sobre el sector minero (01:57:10)
Descripción de fortalezas y debilidades observadas en empresa del sector minero
Fortalezas: marca internacional, amplia gama de productos, cobertura en varios países, calidad y servicio post-venta
Debilidades: altos costos operativos por materia prima y maquinaria, necesidad de personal calificado, elevados costos de mantenimiento, demoras en entregas y desafío de adaptación tecnológica
Oportunidades sectoriales
Proyectos de ampliación de unidades mineras y entrada de nuevos clientes/inversiones
Transición energética y uso de energías renovables como ventaja competitiva
Alianzas estratégicas y fusiones para ampliar capacidad y cobertura
Nuevas tecnologías y automatización industrial 4.0 vistas como factor clave para mejorar procesos productivos y de relación con clientes
Gestión de riesgos y adaptabilidad (01:59:29)
Identificación de riesgos operativos ligados a costos y plazos
Riesgo de demoras en entrega por complejidad de montaje en sitio o alcance de proyectos grandes
Necesidad de inversiones para reducir riesgos y mejorar tiempos de respuesta
Relevancia de la adopción tecnológica
Uso de IA y automatización para mitigar costos y mejorar atención y procesos
Planes de inversión y capacitación para facilitar adopción y minimizar resistencia